

Spa & Tienda de Mascotas

Sistema Web / Móvil

Proyecto	Sistema de Gestión Web/Móvil para Spa & Tienda de Mascotas
Tipo de sistema	Aplicación web responsive (PWA) + cliente móvil
Herramientas	Angular + Spring Boot + Postgres SQL

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Introduccion	4
2. Alcance y Objetivos.....	4
2.1 Alcance.....	4
2.2 Objetivos	4
3. Modulos Funcionales	4
3.1 Agenda y Gestion de Slots	4
3.2 Gestion de Grooming.....	5
3.3 Catalogo y Carrito de Compras	5
3.4 Gestion de Clientes y Mascotas	5
3.5 Notificaciones Automaticas.....	5
3.6 Pagos y Facturacion	6
3.7 Reportes y Dashboard.....	6
4. Modulo de Autenticacion y Seguridad	7
4.1 Autenticacion.....	7
4.1.1 JSON Web Tokens (JWT).....	7
4.1.2 Autenticacion de Dos Factores (2FA).....	7
4.2 Autorizacion y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	8
4.3 Seguridad en el Transporte y Almacenamiento	8
4.3.1 Cifrado en Transito (HTTPS / TLS)	Error! Bookmark not defined.
4.3.2 Cifrado en Reposo	8
4.4 Proteccion contra Amenazas Comunes	8
4.5 Gestion de Sesiones y Politica de Contraseñas.....	9
4.6 Auditoria y Monitoreo	Error! Bookmark not defined.
5. Requisitos No Funcionales.....	9
6. Perfiles y Permisos	9
7. Reglas de Negocio Clave	10
8. Datos y Entidades del Sistema.....	10
9. Flujos Principales.....	10
9.1 Agendar una Cita.....	10
9.2 Atender Grooming	11
9.3 Venta Rapida de Productos.....	11
9.4 Envio de Recordatorios	11
9.5 Consulta de Reportes	11
10. Integraciones Externas.....	11

11. Criterios de Aceptacion	12
-----------------------------------	----

1. Introducción

El presente documento describe el sistema web-móvil diseñado para gestionar de manera integral los servicios de spa/grooming y tienda de accesorios para mascotas. La solución centraliza la operación del negocio en una única plataforma accesible desde cualquier dispositivo, eliminando el uso de agendas manuales y hojas de cálculo dispersas.

El sistema abarca desde la reserva de citas y la atención del grooming hasta la venta de productos, el historial de clientes y mascotas, las notificaciones automáticas y los reportes operativos, todo respaldado por medidas de seguridad modernas.

2. Alcance y Objetivos

2.1 Alcance

El sistema está orientado a una tienda de mascotas que ofrece servicios de grooming, venta de productos y agenda de citas. Los usuarios del sistema son el personal de recepción, los groomers, el administrador y los clientes finales.

2.2 Objetivos

- Reducir los tiempos de coordinación entre recepción y groomers.
- Estandarizar el proceso de grooming mediante fichas y checklists digitales.
- Mejorar la ocupación de slots y el ticket por cita.
- Disponer de reportes diarios de ocupación, servicios y ventas.
- Brindar a los clientes confirmaciones y recordatorios automáticos.

3. Módulos Funcionales

3.1 Agenda y Gestión de Slots

Este módulo es el núcleo operativo del sistema. Permite administrar la disponibilidad de cada groomer, los tipos de servicio y las reglas de duración.

- Capacidad por groomer: definición de disponibilidad diaria y horaria por colaborador (ej.: lunes a viernes de 09:00 a 18:00, con almuerzo de 12:30 a 14:00).
- Duración por servicio parametrizable: baño rápido 30 min, baño + peinado 60 min, servicio completo 90 min.
- Reglas de sobreposición: el sistema bloquea automáticamente los slots necesarios según la duración del servicio; el doble booking solo se permite si el servicio lo admite explícitamente.
- Bloqueos: feriados, mantenimiento, ausencias y días no laborables.
- Vista operativa: calendario diario/semanal con indicador de ocupación por groomer y tipo de servicio; soporte para arrastrar y soltar para reprogramar citas.
- El groomer tendrá un sistema de puntos para ver qué tan bueno es para que el cliente pueda escoger a su comodidad los mejores

- La recepcionista podrá generar citas para clientes locales cerrando slots

3.2 Gestión de Grooming

Digitaliza el proceso completo de atención, desde el ingreso de la mascota hasta la entrega al dueño.

- Hoja/Ficha de servicio: registro del estado de la mascota al ingreso (nudos, pulgas, heridas), raza, tamaño y temperamento.
- Checklist estándar: baño, corte, uñas, oídos, glándulas, perfume; cada ítem puede marcarse como realizado o acompañarse de una observación.
- Fotos antes/después: carga directa desde cámara o galería del móvil; almacenadas en la galería de la mascota.
- Observaciones y recomendaciones: quedan registradas en el historial permanente de la mascota.
- Control de Productos usados(sacados) manteniendo sincronización con el inventario en tiempo real

3.3 Catalogo y Carrito de Compras

Permite gestionar y vender los productos de la tienda de forma rápida, con integración a canales de mensajería.

- Catalogo con categorías y variantes: alimento (1 kg / 3 kg), shampoo (fragancias), juguetes (talla), entre otros.
- Carrito básico con opción de pedido por WhatsApp o Telegram: el sistema genera automáticamente un mensaje con ítems, cantidades, subtotal y enlace a la tienda.
- Opciones de cierre: pago en local o entrega a domicilio.
- Control de inventario: integración con stock en tiempo real; alertas de bajo inventario configurables.

3.4 Gestión de Clientes y Mascotas

- Perfil del cliente/dueño: datos personales, información de contacto y preferencias.
- Ficha de mascota: Foto de la mascota, datos generales, vacunas, alergias y restricciones médicas.
- Historial completo: servicios realizados, recomendaciones, fotos, cancelaciones y observaciones.

3.5 Notificaciones Automáticas

- Confirmación de cita: enviada automáticamente al agendar o reprogramar (correo, WhatsApp o SMS según disponibilidad).
- Recordatorios: 24 horas antes y 2 horas antes de la cita; aviso de mascota lista para recoger.
- Post-servicio: encuesta rápida (NPS / estrellas) y recomendación de próxima visita.

3.6 Pagos y Recibo

- Recibo de servicios y ventas de productos.
- Medios de pago admitidos: efectivo, QR y transferencia bancaria.
- Recibos enviados al correo

3.7 Reportes y Dashboard

Panel de control con los indicadores clave del negocio, actualizado en tiempo real.

- Citas: cantidad por día, groomer y tipo de servicio.
- Ocupación: porcentaje por groomer y por franja horaria.
- Ticket estimado vs. real: por cita y por día (servicio + productos).
- Top servicios y top productos del periodo seleccionado.

3.8 Módulo de Administración del Sistema

El módulo de administración es el panel central desde el cual el Administrador gestiona la configuración global del sistema, los usuarios del personal y los parámetros operativos del negocio. Ningún otro rol tiene acceso a este módulo.

3.8.1 Gestión de Usuarios y Roles

El Administrador es el único perfil con capacidad de crear, editar y desactivar cuentas de usuario. Al crear un usuario, debe asignarle obligatoriamente un rol, que define qué partes del sistema puede ver y qué acciones puede ejecutar.

- Crear usuario: el administrador ingresa nombre completo, correo electrónico, contraseña temporal y selecciona el rol (Recepcionista o Groomer).
- Editar usuario: puede modificar datos personales, cambiar el rol o restablecer la contraseña del empleado.
- Desactivar/reactivar usuario: en lugar de eliminar cuentas, se desactivan para conservar el historial de actividad; el usuario desactivado no puede iniciar sesión.
- Ver listado de usuarios: tabla con nombre, rol, estado (activo/inactivo) y fecha del último acceso.

3.8.2 Configuración de Groomers y Disponibilidad

- Asignar horario laboral a cada groomer: días de trabajo, hora de inicio, hora de fin y franja de almuerzo.
- Definir capacidad máxima de servicios simultáneos por groomer.
- Registrar bloqueos especiales: feriados, ausencias o días de mantenimiento que inhabilitan slots en la agenda automáticamente.

3.8.3 Configuración de Servicios y Productos

- Crear, editar y desactivar tipos de servicio (baño rápido, baño + peinado, servicio completo, etc.).
- Definir duración base de cada servicio y los ajustes por tamaño/raza de mascota (+15% o +30%).
- Crear, editar y desactivar productos
- Configurar alertas de bajo inventario: umbral mínimo por producto a partir del cual el sistema notifica al administrador.

3.8.4 Parámetros Generales del Negocio

- Datos del negocio: nombre, logo, dirección, teléfono y número de WhatsApp/Telegram de contacto (usados en los mensajes automáticos).
- Configuración de notificaciones: activar o desactivar canales (correo, WhatsApp, SMS) y editar las plantillas de los mensajes de confirmación y recordatorio.
- Gestión de feriados y días no laborables a nivel global (aplica a todos los groomers automáticamente).

4. Módulo de Autenticación y Seguridad

La plataforma implementa un modelo de seguridad en capas que protege los datos de clientes, mascotas y operaciones del negocio, cumpliendo con buenas prácticas de la industria para aplicaciones web modernas.

4.1 Autenticacion

4.1.1 JSON Web Tokens (JWT)

Todas las sesiones de usuario se gestionan mediante tokens JWT firmados digitalmente. El flujo de autenticacion es el siguiente:

1. El usuario ingresa sus credenciales (usuario + contraseña) en la pantalla de inicio de sesión.
2. El servidor valida las credenciales contra la base de datos (contraseñas almacenadas con hash bcrypt).
3. Si son correctas, el servidor emite un JWT de acceso (vida corta: 15-60 min) y un JWT de refresco (vida larga: 7-30 días).
4. El cliente almacena el token de refresco en una cookie HttpOnly; el token de acceso se mantiene en memoria.
5. Cada solicitud a la API incluye el token de acceso en la cabecera Autorización.
6. Al vencer el token de acceso, el cliente solicita uno nuevo mediante el token de refresco sin requerir nuevo inicio de sesión.

4.1.2 Autenticación de Dos Factores (2FA)

El sistema soporta 2FA para usuarios con roles de Administrador y Recepción. Se admiten los siguientes métodos:

Código de un solo uso por correo electrónico o SMS.

4.2 Autorización y Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Cada usuario tiene asignado un rol que determina las acciones que puede realizar dentro del sistema. La siguiente tabla resume los permisos por modulo:

Modulo / Función	Administrador	Recepción	Groomer	Cliente
Configuración y precios	Si	No	No	No
Gestión de inventario	Si	Limitado	No	No
Reportes completos ()	Si	No	No	No
Agenda / Cobros / Confirmaciones	Si (Podrá gestionar de los otros usuarios))	Si	No	No
Ver propia agenda	Si (Podrá gestionar de los otros usuarios)	Si	Si	No
Ficha de grooming (abrir/cerrar)	Si (Podrá gestionar de los otros usuarios)	No	Si	No
Checklist y fotos	Si (Podrá gestionar de los otros usuarios)	No	Si	No
Auto agenda de citas	No	No	No	Si
Consulta de historial propio	No	No	No	Si

4.3 Seguridad en el Transporte y Almacenamiento

4.3.1 Cifrado en Reposo

- Las contraseñas se almacenan con bcrypt (factor de costo ≥ 12); nunca en texto plano.
- Datos sensibles (número de documento, datos de pago) se cifran en la base de datos con AES-256.
- Los backups de base de datos se almacenan cifrados.

4.4 Protección contra Amenazas Comunes

El sistema implementa controles específicos contra los principales vectores de ataque en aplicaciones web:

Amenaza / Control (Grupo A)	Amenaza / Control (Grupo B)
Inyección SQL: uso de ORM con consultas parametrizadas.	IDOR: validación de propiedad del recurso en cada endpoint.

XSS: escape automático de salidas HTML; política CSP estricta.	Exposición de datos: respuestas de API con mínimo dato necesario.
CSRF: tokens anti-CSRF en formularios; validación de origen.	Dependencias inseguras: actualización periódica y escaneo con herramientas SCA.
Fuerza bruta: bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos; CAPTCHA opcional.	Logs de seguridad: registro de accesos, errores de autenticación y cambios críticos.

4.5 Gestión de Sesiones y Política de Contraseñas

- Cierre de sesión automático tras 30 minutos de inactividad.
- Invalidación del token de refresco al cerrar sesión manualmente.
- Contraseña mínima: 8 caracteres, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- Historial de contraseñas: no se permite reutilizar las últimas 5 contraseñas.
- Restablecimiento seguro: enlace de un solo uso enviado al correo registrado, válido por 30 minutos.

5. Requisitos No Funcionales

Usabilidad	Interfaz clara; flujo de máximo 2-3 clics para agendar o cobrar.
Plataforma	Web responsive (PWA) compatible con escritorio, tableta y móvil.
Seguridad	JWT + 2FA + cifrado en reposo + RBAC (ver sección 4).
Disponibilidad	Objetivo de disponibilidad $\geq 99.5\%$ mensual.
Rendimiento	Tiempo de respuesta de la API < 500 ms para el 95% de las solicitudes.
Accesibilidad	Cumplimiento de criterios básicos WCAG 2.1 nivel AA.

6. Perfiles y Permisos

El sistema define cuatro perfiles de usuario con permisos diferenciados:

- Administrador: acceso completo a configuración, precios, inventario y reportes. Es el único perfil con capacidad de crear y desactivar usuarios.
- Recepción: gestión de agenda, cobros y confirmaciones de citas. Puede consultar inventario, pero no modificar precios.
- Groomer: acceso exclusivo a su propia agenda, apertura y cierre de fichas de grooming, checklist y carga de fotos.

- Cliente (opcional): auto agenda de citas y consulta del historial de sus mascotas a través de un portal dedicado.

7. Reglas de Negocio Clave

1. El tiempo asignado a cada servicio determina cuantos turnos consecutivos deben bloquearse en el calendario; no es posible asignar un servicio de 60 min a un hueco disponible de 30 min.
2. La capacidad por groomer limita el numero máximo de servicios simultáneos que puede atender; el sistema rechaza automáticamente cualquier reserva que supere este límite.
3. El tamaño y la raza de la mascota pueden ajustar la duración base del servicio entre un +15% y un +30%, según parámetros configurados por el administrador.
4. El uso de insumos durante el grooming descuenta inventario automáticamente al cerrar la ficha de servicio.
5. No se puede cerrar una ficha de grooming sin completar al menos 5 ítems del checklist estándar.
6. Los recordatorios automáticos se envían 24 horas y 2 horas antes de la cita; si la cita se reprograma con menos de 2 horas de anticipación, el recordatorio se envía de forma inmediata.

8. Datos y Entidades del Sistema

Las siguientes entidades conforman el modelo de datos de la aplicación:

Entidades Operativas	Entidades Comerciales y de Control
Clientes	Productos
Mascotas	Categorías
Groomers	Variantes de producto
Servicios	Carrito / Pedidos
Citas / Turnos	Facturas
Fichas de Grooming	Pagos
ChecklistItems	Notificaciones
Fotos	Logs de auditoria

9. Flujos Principales

9.1 Agendar una Cita

1. El operador o cliente selecciona la mascota y el tipo de servicio.
2. El sistema muestra los slots disponibles por groomer para la fecha elegida.
3. Se confirma la cita; el sistema bloquea los turnos necesarios según la duración.

4. Se envía una notificación de confirmación al dueño (correo / WhatsApp / SMS).

9.2 Atender Grooming

5. El groomer podrá hacer un informe de los productos sacados/usados y se descontara en tiempo real del inventario
6. El groomer abre la ficha de la cita desde su agenda.
7. Completa el checklist, registra observaciones y carga fotos antes/después.
8. Recepción procede al cobro y emisión de la factura.

9.3 Venta Rápida de Productos

9. El operador selecciona productos del catálogo y los agrega al carrito.
10. Elige entre enviar el pedido por WhatsApp/Telegram o cobrar directamente en caja.
11. El sistema emite la factura y descuenta el stock.

9.4 Envío de Recordatorios

12. Un proceso programado (CRON) evalúa las citas próximas cada hora.
13. Envía recordatorios automáticos según los umbrales configurados (24 h y 2 h antes).
14. Registra en el log de entregas el estado de cada notificación enviada.

9.5 Consulta de Reportes

15. El administrador selecciona el rango de fechas y el groomer (opcional).
16. El dashboard muestra ocupación, numero de citas y ticket promedio.
17. Se puede exportar el reporte en formato PDF o EXCEL.

10. Integraciones Externas

WhatsApp / Telegram	Enlace dinámico generado por el sistema con el detalle completo del pedido o cita; no requiere API oficial de WhatsApp Business en la fase inicial.
Correo electrónico	Proveedor SMTP local o API de correo transaccional para confirmaciones y recordatorios.
SMS	API de proveedor local para mercados sin acceso fluido a WhatsApp.
QR / POS	Lectura de códigos QR para pagos; integración con terminal punto de venta existente.

11. Criterios de Aceptación

Los siguientes criterios deben cumplirse antes de la puesta en producción del sistema:

Área	Criterio	Estado esperado
Agenda	Si el servicio dura 60 min, el sistema no permite asignarlo a un hueco de 30 min.	Bloqueado
Capacidad	No se permiten más citas que la capacidad definida por groomer.	Rechazado
Checklist	Al menos 5 ítems deben marcarse para poder cerrar el servicio.	Validado
Fotos	Las fotos se guardan y quedan visibles en el historial de la mascota.	Almacenado
WhatsApp / Telegram	El botón genera el mensaje con ítems, cantidades y total correctos.	Generado
Reportes	Muestran ocupación diaria por groomer y total de citas del periodo.	Visible
Autenticacion	El JWT expira correctamente; el 2FA bloquea el acceso sin código valido.	Validado
RBAC	Un groomer no puede acceder a reportes ni configuración de precios.	Bloqueado
Auditoria	Cada acción critica queda registrada con usuario, timestamp e IP.	Registrado

-- Fin del Documento --